答案表及詳細解答

自擬參考評分準則（非考評局官方）

每題 1 分，共 45 分；答錯、未作答或多選得 0 分，不設方法分。

詳細推導供核對及學習，不另外計分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

甲部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
1	**B**	11	**A**	21	**C**
2	**C**	12	**A**	22	**D**
3	**C**	13	**B**	23	**A**
4	**D**	14	**C**	24 已取消	**A**
5	**A**	15	**C**	25	**B**
6	**A**	16	**D**	26	**C**
7	**B**	17	**A**	27	**C**
8	**C**	18	**A**	28	**D**
9	**C**	19	**B**	29	**A**
10	**D**	20	**C**	30	**A**

乙部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
31	**B**	36	**A**	41	**A**
32	**C**	37	**B**	42	**A**
33	**C**	38	**C**	43	**B**
34	**D**	39	**C**	44	**C**
35	**A**	40	**D**	45	**C**

題號	解答及評分要點	答案
1.	指數法則：$(ab)^n=a^nb^n$，$(a^m)^n=a^{mn}$， $\frac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$。 $125=5^3$，所以$(125t)^2=(5^3t)^2=5^6t^2$。 分母$(5t^{-3})^4=5^4t^{-12}$。 相除時同底數的指數相減： 原式$=5^{6-4}t^{2-(-12)}=5^2t^{14}$。	B
2.	使用平方差恆等式$a^2-b^2\equiv(a+b)(a-b)$。 代入$a=7$、$b=2u+5v$： $49-(2u+5v)^2=[7+(2u+5v)][7-(2u+5v)]$。 第二個括號內兩項均須變號，故因式分解為 $(7+2u+5v)(7-2u-5v)$。	C
3.	恆等式兩邊同次項的係數相等。 左方展開為$t^2+ct-12t-12c+d$。 整理為$t^2+(c-12)t-12c+d$。 右方展開為$t^2-3ct-15c$。 比較t係數：$c-12=-3c$，即$4c=12$， $c=3$。 比較常數項： $-12c+d=-15c$。 代入$c=3$：$-36+d=-45$， 故$d=-9$。	C

題號	解答及評分要點	答案
4.	先展開兩邊，再把含u的項集中及抽出公因式u。 $4uv+28u-3v-21=6uv+10v$。 $4uv-6uv+28u=10v+3v+21$。 $-2uv+28u=13v+21$。 $(28-2v)u=13v+21$。 由$28-2v\neq 0$，兩邊同除以$28-2v$： $u=\dfrac{13v+21}{28-2v}$。	D
5.	用配方法： $z^2-10z+25=(z-5)^2$。 兩邊同加25： $(z-5)^2=4b^2+12b-16+25$。 右方$=4b^2+12b+9=(2b+3)^2$。 兩個平方相等，故$z-5=2b+3$或$z-5=-(2b+3)$。 所以$z=2b+8$或$z=2-2b$。	A
6.	準確至二位小數，即四捨五入至最接近的0.01。 最後保留位的半單位$=\dfrac{0.01}{2}=0.005$。 下界$=7.42-0.005=7.415$。 上界$=7.42+0.005=7.425$。 7.415會取為7.42； 7.425會取為7.43。 因此包括下界而不包括上界：$7.415\leq q<7.425$。	A

題號	解答及評分要點	答案
7.	連鎖不等式表示兩個條件同時成立，須取解集的交集。 由$3w+2<4w-3$，移項得$2+3<4w-3w$。 所以$5<w$，即$w>5$。 由$4w-3\leq 7w-9$，移項得$9-3\leq 7w-4w$。 所以$6\leq 3w$，即$w\geq 2$。 兩者同時成立的範圍為$w>5$。	B
8.	按函數定義，分別代入$u=3$及$u=-3$。 $H(3)=2\times 3^2+5\times 3+b=18+15+b$。 $H(-3)=2\times(-3)^2+5\times(-3)+b=18-15+b$。 相加時一次項抵消， $H(3)+H(-3)=36+2b$。 由題意， $36+2b=50$。 $2b=14$，所以$b=7$。	C
9.	由因式定理， $z+2$為因式表示$Q(-2)=0$。 $Q(-2)=h(-2)^3-3h(-2)+25$。 $=-8h+6h+25=-2h+25$。 因此$-2h+25=0$， $h=\frac{25}{2}$。 $Q(2)=h\times 2^3-3h\times 2+25=2h+25$。	C

題號	解答及評分要點	答案
9. （續）	代入$h=\frac{25}{2}$， $Q(2)=2\times(\frac{25}{2})+25=50$。	
10.	複利結餘公式：$A=P(1+i)^n$，其中i為每期利率。 每季複利一次，每年共有4期。 $i=\frac{6\%}{4}=1.5\%=0.015$，$n=3\times4=12$。 代入$P=25000$： $A=25000(1+0.015)^{12}$。 $=25000(1.015)^{12}\approx29890.4543$。 四捨五入至最接近的元，結餘為\$29890。	D
11.	設共同倍數為h，則$u+2v=7h$、$v+2w=11h$、$w+2u=8h$。 由前兩式，$u=7h-2v$、$w=\frac{11h-v}{2}$。 代入第三式： $\frac{11h-v}{2}+2(7h-2v)=8h$。 兩邊乘2： $11h-v+28h-8v=16h$。 $39h-9v=16h$，所以$9v=23h$， $v=\frac{23h}{9}$。 $u=7h-2(\frac{23h}{9})$ $=\frac{63h-46h}{9}$ $=\frac{17h}{9}$。	A

題號	解答及評分要點	答案
11. （續）	由u、v不為零，$h\neq 0$， 故$u:v=17:23$。	
12.	由正變及反變的定義，設$h=\frac{cj^2}{k^3}$，其中c為常數。 代入$j=2$、$k=4$、$h=9$： $9=c\times\frac{2^2}{4^3}$。 $9=\frac{4c}{64}=\frac{c}{16}$，所以$c=144$。 再代入$j=6$、$k=8$： $h=144\times\frac{6^2}{8^3}$。 $=144\times\frac{36}{512}=\frac{5184}{512}=\frac{81}{8}$。	A
13.	按遞推式，每項為前一項的3倍減去再前一項。 設$b_3=h$， 則$b_4=3b_3-b_2=3h-5$。 $b_5=3b_4-b_3=3(3h-5)-h=8h-15$。 代入$b_5=89$：$8h-15=89$，$8h=104$， $h=13$。 所以$b_4=3\times 13-5=34$。 $b_6=3b_5-b_4=3\times 89-34=267-34=233$。	B
14.	令$y=0$，得x截距為$\frac{10}{a}$； 令$x=0$，得y截距為$\frac{10}{b}$。	C

題號	解答及評分要點	答案
14. （續）	圖中$-2<x$截距<0，故$a<0$且$-2<\frac{10}{a}$。 乘以負數a時不等號反向：$-2a>10$。 再除以-2，得$a<-5$，所以I正確。 圖中y截距>2，故$b>0$且$\frac{10}{b}>2$。 所以$10>2b$，即$0<b<5$，II錯誤。 由$a<-5$及$b<5$，$a+b<-5+5=0$，III正確。 因此只有I、III正確。	
15.	扇形周界等於兩條半徑與弧長之和。 弧長$\ell=32-2\times7=18$ cm。 扇形面積公式為$A=\frac{r\ell}{2}$。 代入：$A=7\times\frac{18}{2}=63$ cm^2，I正確。 由$\ell=(\frac{\theta}{360})\times2\pi r$， $\theta=\frac{360\ell}{2\pi r}$。 $\theta=\frac{360\times18}{2\pi\times7}\approx147.332°$。 $\theta<150°$，所以III錯誤。 弦長$HK=2r\sin(\frac{\theta}{2})$ $\approx14\sin73.666°\approx13.435$ cm。 $\triangle FHK$周界$\approx7+7+13.435=27.435$ cm<28 cm。 所以II正確，只有I、II正確。	C

題號	解答及評分要點	答案
16.	設圓柱底半徑為s cm，且$s>0$。 圓柱總表面面積公式為$2\pi s^2+2\pi sh$。 代入$h=24$： $2\pi s^2+2\pi s\times 24=290\pi$。 兩邊除以$2\pi$： $s^2+24s=145$。 $s^2+24s-145=(s-5)(s+29)=0$。 半徑須為正，取$s=5$， 捨去$s=-29$。 球體積公式為$V=\frac{4\pi r^3}{3}$。 代入$r=5$： $V=4\pi\times\frac{125}{3}=\frac{500\pi}{3}$ cm^3。	D
17.	設平行四邊形面積為s cm^2。 由$KN=4JN$，$\frac{JN}{JK}=\frac{1}{5}$、$\frac{KN}{JK}=\frac{4}{5}$。 由$MP=3JP$， $\frac{JP}{JM}=\frac{1}{4}$。 由$MQ=5QL$及$ML=JK$， $LQ=\frac{JK}{6}$。 由$LQ\parallel KN$，$\angle RLQ=\angle RKN$（同位角）。 R、L、K共線，R、Q、N共線，故$\angle LRQ=\angle KRN$（共同角）。 故$\triangle RLQ\sim\triangle RKN$（AA）。	A

題號	解答及評分要點	答案
17. （續）	$\frac{LR}{KR}=\frac{LQ}{KN}$ $=\frac{\frac{1}{6}}{\frac{4}{5}}$ $=\frac{5}{24}$。 又$KR=KL+LR$， 故$24LR=5(KL+LR)$。 $19LR=5KL$，所以$\frac{LR}{KL}=\frac{5}{19}$、$\frac{KR}{KL}=\frac{24}{19}$。 用對應底與高的比例表示面積： $\triangle LQR$面積$=(\frac{1}{2})\times(\frac{1}{6})\times(\frac{5}{19})s$ $=\frac{5s}{228}$。 $\frac{5s}{228}=50$，所以$s=50\times\frac{228}{5}=2280$。 $\triangle JPN$面積$=(\frac{1}{2})\times(\frac{1}{5})\times(\frac{1}{4})\times2280=57$。 $\triangle NKR$面積$=(\frac{1}{2})\times(\frac{4}{5})\times(\frac{24}{19})\times2280=1152$。 四邊形$MPNQ$面積等於平行四邊形加$\triangle LQR$，再減去$\triangle JPN$及$\triangle NKR$。 所求面積$=2280+50-57-1152=1121$ cm^2。	
18.	先用畢氏定理的逆定理檢查$\triangle JMK$。 $49^2+168^2=2401+28224=30625=175^2$。 所以$\angle JMK=90°$；	A

題號	解答及評分要點	答案
18. （續）	J、M、L共線， 故$\angle KML=90°$。 設$LM=h$ cm，$h>0$， 則$JL=49+h$。 由$JL:KL=KL:LM$， 交叉相乘得$KL^2=(49+h)h$。 在$\triangle KML$，由畢氏定理， $KL^2=168^2+h^2$。 所以$49h+h^2=28224+h^2$。 $49h=28224$，$h=\dfrac{28224}{49}=576$。 $KL=\sqrt{168^2+576^2}=\sqrt{28224+331776}$。 $=\sqrt{360000}=600$ cm。	
19.	正方形及菱形的邊相等， 故$KL=LM=LP$。 正方形的對角線與邊夾角為45°，且LP是LJ的延長線。 所以$\angle KLP=\angle MLP=180°-45°=135°$。 $\triangle KLP\cong\triangle MLP$（SAS），故$KP=MP$。 兩個等腰三角形的底角均為$\dfrac{180°-135°}{2}=22.5°$。 所以$\angle KPM=22.5°+22.5°=45°$。 由$JP\parallel KQ$及$J$、$L$、$P$共線， $\angle KQP=22.5°$。	B

題號	解答及評分要點	答案
19. （續）	M、P、Q共線， $\angle KPQ=180°-45°=135°$。 $\triangle KPQ$中， $\angle PKQ=180°-135°-22.5°=22.5°$。 $\angle PKQ=\angle KQP$，故$KP=PQ$，I正確。 菱形的對角線MP平分M、P處的角，且對角相等。 $\angle PMN=\angle MPN=22.5°$，$\angle MNP=135°$。 所以$\angle PKQ=\angle PMN=22.5°$， $\angle KQP=\angle MPN=22.5°$。 故$\triangle KQP\sim\triangle MPN$（AA），II正確。 由平行線及正方形對角線， $\angle JKQ=135°$。 $\angle JKQ-\angle KPM=135°-45°=90°\neq 45°$，III錯誤。 因此只有I、II正確。	
20.	由J、K向ML所在直線作垂線，兩條垂線長均為梯形的高。 兩側鈍角的外角分別為$180°-135°=45°$及$180°-120°=60°$。 由直角三角形的正弦比， 高$=12\sqrt{2}\sin 45°$。 $=12\sqrt{2}\times(\frac{\sqrt{2}}{2})=12$ cm。 左側伸出長度$=12\sqrt{2}\cos 45°=12$ cm。 右側伸出長度$=\frac{12}{\tan 60°}$ $=\frac{12}{\sqrt{3}}$ $=4\sqrt{3}$ cm。	C

題號	解答及評分要點	答案
20. （續）	兩側均伸出下底， 故$JK=LM+12+4\sqrt{3}$。 $=29+12+4\sqrt{3}=41+4\sqrt{3}$ cm。	
21.	$\angle JNM=90°$，故$\triangle JMN$的兩直角邊為JN、NM。 由三角形面積公式， $(\frac{1}{2})\times 7\times NM=84$。 $NM=2\times\frac{84}{7}=24$ cm。 由畢氏定理， $JM=\sqrt{7^2+24^2}=\sqrt{625}=25$ cm。 設T為N在斜邊JM上的垂足。 $NT\perp JM$，所以$\angle MTN=\angle MNJ=90°$。 T在JM上，所以$\angle NMT=\angle JMN$（共同角）。 故$\triangle MNT\sim\triangle MJN$（AA）。 對應邊成比例，$\frac{MT}{MN}=\frac{MN}{MJ}$， 故$MN^2=MT\times MJ$。 因此$MT=\frac{24^2}{25}=\frac{576}{25}$ cm。 $JT=JM-MT=25-\frac{576}{25}=\frac{49}{25}$ cm，核對$JT+MT=25$。 長方形有$LM\perp JM$，N到LM的垂直距離等於MT。 故所求距離為$\frac{576}{25}$ cm。	C
22.	設$\angle KJL=\angle LJM=h$； 以下弧的度數均指對應圓心角。	D

題號	解答及評分要點	答案
22.（續）	圓心角是同弧圓周角的兩倍，故弧KL＝弧LM＝$2h$。 由JL // NM，$\angle JMN=\angle MJL=h$， 所以弧$JN=2h$。 由$\angle JLK=18°$， 弧$JK=2\times18°=36°$。 由$\angle MJN=36°$， 弧$MN=2\times36°=72°$。 五段弧的度數和為360°： $36°+2h+2h+72°+2h=360°$。 $6h=252°$，$h=42°$。 $\angle JML$所對的弧JKL為$36°+2\times42°=120°$。 因此$\angle JML=\dfrac{120°}{2}=60°$。	
23.	設$\angle JKL=t$。 $\triangle JKL$在J處為直角， 故$\angle JLK=90°-t$。 由題設角和， $\angle JML=90°-t=\angle JLK$。 在$\triangle JKL$， $\sin t=\dfrac{JL}{KL}$。 在$\triangle JLM$， $\cos\angle JML=\dfrac{LM}{JM}$。	A

題號	解答及評分要點	答案
23. （續）	由互餘角公式， $\cos(90°-t)=\sin t$。 因此 $\frac{JL}{KL}=\frac{LM}{JM}$。 交叉相乘：$JL\times JM=KL\times LM$， 故 $\frac{LM}{JL}=\frac{JM}{KL}$。 又在△$JLM$， $\tan\angle JML=\frac{JL}{LM}$。 所以 $\frac{1}{\tan\angle JLK}=\frac{1}{\tan\angle JML}$ $=\frac{LM}{JL}$。 所求比值為 $\frac{JM}{KL}$。	
24. 已取消	已取消。 把圖形繞原點旋轉$-15°$，到原點的距離不變，所求方向角改為0°至60°。 用$x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$，得到$A(3,0)$、$D(\frac{5}{2},\frac{5\sqrt{3}}{2})$。 向量$AD=(-\frac{1}{2},\frac{5\sqrt{3}}{2})$。 等邊三角形的第三頂點由$AD$旋轉$\pm60°$後加到$A$求得。 順時針旋轉的公式為$(x\cos60°+y\sin60°,-x\sin60°+y\cos60°)$。 代入向量$AD$， 新的$x$分量$=-\frac{1}{4}+\frac{15}{4}=\frac{7}{2}$。 新的$y$分量$=\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{5\sqrt{3}}{4}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$。	A

題號	解答及評分要點	答案
24. 已取消 （續）	加到A，得$F_1(\frac{13}{2},\frac{3\sqrt{3}}{2})$。 逆時針旋轉則得分量$(-\frac{1}{4}-\frac{15}{4},-\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{5\sqrt{3}}{4})$。 加到$A$，得$F_2(-1,\sqrt{3})$，其方向角為120°，不合範圍。 F_1位於第一象限，且其斜率$\frac{3\sqrt{3}}{13}$介乎0與tan60°，符合範圍。 由原點距離公式， $h^2=(\frac{13}{2})^2+(\frac{3\sqrt{3}}{2})^2$。 $=\frac{169}{4}+\frac{27}{4}=\frac{196}{4}=49$。 因$h>0$， 所以$h=7$。	
25.	由兩點距離公式， $OF=\sqrt{(2h-0)^2+(3h-0)^2}$。 $=\sqrt{4h^2+9h^2}=\sqrt{13h^2}=h\sqrt{13}$。 由$h>0$，$OF$是固定的正長度。 $KF=OF$表示K到固定點F的距離恆為$h\sqrt{13}$。 依圓的定義，軌跡是以F為圓心、$h\sqrt{13}$為半徑的圓。 其方程為$(x-2h)^2+(y-3h)^2=13h^2$。	B
26.	令K_1的$y=0$：$2x-18=0$，所以$J(9,0)$。 K_1可寫為$y=-2x+18$，斜率為-2。 垂直直線的斜率乘積為-1，故K_2的斜率為$\frac{1}{2}$。	C

題號	解答及評分要點	答案
26. （續）	設$M(h,0)$，K_2為$y=\frac{x-h}{2}$， 即$x-2y-h=0$。 與$2x+y-18=0$聯立： 代入$x=2y+h$。 $2(2y+h)+y=18$，所以N的y坐標為$\frac{18-2h}{5}$。 N在x軸上方，故$h<9$， 底邊$JM=9-h$。 三角形面積$=(\frac{1}{2})\times(9-h)\times[\frac{2(9-h)}{5}]$。 由題意，$\frac{(9-h)^2}{5}=\frac{36}{5}$， 故$(9-h)^2=36$。 取正長度$9-h=6$， 得$h=3$。 代入$M(3,0)$至$K_2$：$3u-18=0$， $u=6$。 K_2斜率$-\frac{u}{v}=\frac{1}{2}$， 故$v=-2u=-12$。	
27.	由圓心向弦JK作垂線，垂線會平分弦。 弦在y軸上， 圓心$(-4,9)$到弦的距離為$\lvert-4\rvert=4$。 半弦長$=\frac{16}{2}=8$。	C

題號	解答及評分要點	答案
27. （續）	用畢氏定理： 半徑平方$r^2=4^2+8^2=16+64=80$。 圓的標準式為$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$。 代入圓心$(-4,9)$： $(x+4)^2+(y-9)^2=80$。 展開： $x^2+8x+16+y^2-18y+81=80$。 所以$x^2+y^2+8x-18y+17=0$。	
28.	期望值是各結果乘以其概率，再把各項相加。 六格等可能，故停在2、5、8的概率分別為$\frac{2}{6}$、$\frac{3}{6}$、$\frac{1}{6}$。 依表格，相應積分為9、15、30。 期望積分$=9\times(\frac{2}{6})+15\times(\frac{3}{6})+30\times(\frac{1}{6})$。 $=\frac{18+45+30}{6}=\frac{93}{6}=\frac{31}{2}$。	D
29.	由棒形圖，退件數2、3、4、5、6的頻數依次為3、5、6、4、2。 總日數$=3+5+6+4+2=20$。 累積頻數依次為3、8、14、18、20。 排序後第4至8項均為3，第15至18項均為5。 把20項分為上下各10項，四分位數是各半組的中位數。 Q_1是原數據第5、6項的平均： $\frac{3+3}{2}=3$。	A

題號	解答及評分要點	答案
29. （續）	Q_3是原數據第15、16項的平均： $\frac{5+5}{2}=5$。 四分位數間距$=Q_3-Q_1=5-3=2$。	
30.	平均數等於總和除以項數， 故八個數據的總和為$8\times2=16$。 六個已知數之和$=-8-2+3+3+3+7=6$。 所以$u+v=16-6=10$，III正確。 已有最大值7、最小值-8，分布域為15，故至少一端須由未知數向外延伸。 若只有最大值向外延伸， 該值$=-8+20=12$。 另一未知數$=10-12=-2$，符合條件。 若只有最小值向外延伸， 該值$=7-20=-13$。 另一未知數$=10-(-13)=23$，令分布域為$23-(-13)=36$，不合條件。 若兩端均向外延伸，設最大值為M、最小值為m。 $M+m=10$、$M-m=20$，得$M=15$、$m=-5$。 但$-5>-8$，不能成為最小值，亦不合條件。 故未知數為-2、12，排序為-8、-2、-2、3、3、3、7、12。 3出現三次，最多，故眾數$p=3$，I正確。 中位數$q=\frac{3+3}{2}=3\neq2$，II錯誤。 因此只有I、III正確。	A

題號	解答及評分要點	答案
31.	十六進制的C代表12，每向左一位，位值乘16。 $7C_{16}=7\times16+12=112+12=124$。 原數在7$C$後有10個零， 故原數$=124\times16^{10}$。 由$124=4\times31$、$16=2^4$， 得原數$=4\times31\times2^{40}=31\times2^{42}$。 又$31=16+8+4+2+1=2^4+2^3+2^2+2+1$。 乘以$2^{42}$，得$2^{46}+2^{45}+2^{44}+2^{43}+2^{42}$。	B
32.	最小公倍式須包含每個不同因式出現的最高次方。 由平方差公式， $u^2-16v^2=(u-4v)(u+4v)$。 由立方和公式$a^3+b^3\equiv(a+b)(a^2-ab+b^2)$， $u^3+64v^3=(u+4v)(u^2-4uv+16v^2)$。 第三式$=(u-4v)(u-4v)(u+4v)$。 $=(u-4v)^2(u+4v)$。 因式$u-4v$的最高次方為2，其餘兩個因式的最高次方均為1。 故最小公倍式為$(u-4v)^2(u+4v)(u^2-4uv+16v^2)$。 把後兩因式合併，得$(u-4v)^2(u^3+64v^3)$。	C
33.	設$U=\log_4u$、$V=\log_2v$，圖像通過(0,20)及(4,0)。 斜率公式為兩點V坐標之差除以U坐標之差。 斜率$=\dfrac{0-20}{4-0}=-\dfrac{20}{4}=-5$， 故$V=20-5U$。	C

題號	解答及評分要點	答案
33. （續）	由$v=cu^b$，兩邊取以2為底的對數： $\log_2 v=\log_2 c+b\log_2 u$。 用換底公式， $\log_2 u=(\log_2 4)\log_4 u=2U$。 因此$V=\log_2 c+2bU$。 比較$U$的係數：$2b=-5$， 所以$b=-\frac{5}{2}$。	
34.	交點同時滿足$s=h^r$及$s=\log_h r$， 後者等價於$r=h^s$。 代入$s=2r$： $r=h^{2r}=(h^r)^2=s^2$。 所以$r=(2r)^2=4r^2$。 由$r>0$，兩邊除以r：$1=4r$， $r=\frac{1}{4}$。 $s=2\times(\frac{1}{4})=\frac{1}{2}$。 代入$s=h^r$： $\frac{1}{2}=h^{\frac{1}{4}}$。 兩邊取四次方，$h=(\frac{1}{2})^4=\frac{1}{16}<1$，I正確。 對數圖像的$x$截距滿足$\log_h x=0$，故$x=1$，$K(1,0)$。 $OK=1$，$8h=8\times(\frac{1}{16})=\frac{1}{2}$，所以$OK>8h$，II正確。	D

題號	解答及評分要點	答案
34. （續）	$\tan\angle JOK=\dfrac{s}{r}=\dfrac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}}=2$。 因$\tan45°=1\neq2$，所以$\angle JOK\neq45°$，III錯誤。 因此只有I、II正確。	
35.	由$j^2=-1$，$j^3=-j$、$j^4=1$，所以冪次每4項循環。 每四個連續冪的和為0， 例如$j+j^2+j^3+j^4=j-1-j+1=0$。 由第13次冪至第802次冪，共有$802-13+1=790$項。 $790=197\times4+2$。 前788項，即j^{13}至j^{800}，可分成197組，每組和為0。 餘下$j^{801}+j^{802}$。 $801=4\times200+1$、$802=4\times200+2$，故餘下和$=j+j^2=j-1$。 因此總和為$-1+j$。	A
36.	先用已知不等式找上界，再檢查可否取得。 由$7u-3v-20\leq0$及$v\geq-4$，得$-2v\leq8$。 目標式$7u-5v-20=(7u-3v-20)-2v\leq0+8=8$。 取$v=-4$， 並令$7u-3v-20=0$。 $7u-3(-4)-20=0$，即$7u-8=0$， $u=\dfrac{8}{7}$。 檢查餘下限制： $2u+5v+24=\dfrac{16}{7}-20+24$。	A

題號	解答及評分要點	答案
36. （續）	$=\frac{16}{7}+\frac{28}{7}=\frac{44}{7}\geq 0$，此點在解區域內。 代入目標式： $7\times(\frac{8}{7})-5(-4)-20=8+20-20=8$。 故最大值為8。	
37.	等差數列有相同公差， 設$b-a=c-b=h$。 用同底數冪相除的法則： $\frac{7^{2b}}{7^{2a}}=7^{2b-2a}=7^{2h}$。 同理$\frac{7^{2c}}{7^{2b}}=7^{2c-2b}=7^{2h}$。 兩個相鄰項比相等，故I必然正確。 檢查II、III，取符合題設的$a=1$、$b=2$、$c=3$。 II的三項為1、$\frac{1}{4}$、$\frac{1}{9}$。 兩個相鄰項比為$\frac{\frac{1}{4}}{1}=\frac{1}{4}$及$\frac{\frac{1}{9}}{\frac{1}{4}}=\frac{4}{9}$。 比值不相等，故II並非必然正確。 III的三項為1、4、9，兩個相鄰差為$4-1=3$、$9-4=5$。 差不相等，故III並非必然正確。 因此只有I。	B
38.	由切線弦角定理， $\angle MJK=\angle KMR=34°$。	C

題號	解答及評分要點	答案
38. （續）	JK是直徑，半圓內的圓周角為直角， 故$\angle JMK=90°$。 $\triangle JMK$的內角和給$\angle MKJ=180°-90°-34°=56°$。 由$K$、$N$、$J$共線， $\angle MKN=56°$。 由對頂角相等， $\angle KNM=\angle JNL=76°$。 在$\triangle KMN$， $\angle KMN=180°-56°-76°=48°$。	
39.	把等式移項並抽出公因式$\tan t$： $\tan^3 t-3\tan t=\tan t(\tan^2 t-3)=0$。 因此$\tan t=0$或$\tan^2 t=3$，即$\tan t=0$、$\sqrt{3}$、$-\sqrt{3}$。 正切函數的週期為$180°$。 由$\tan 0°=0$， 指定範圍內只有$t=180°$。 由$\tan 60°=\sqrt{3}$，得$t=60°$、$60°+180°=240°$。 由$\tan 120°=-\sqrt{3}$，得$t=120°$、$120°+180°=300°$。 $0°$、$360°$不包括； $90°$、$270°$的正切無定義。 共有$1+2+2=5$個根。	C
40.	設H為K在底面的垂足，H是等邊$\triangle LMN$的中心。 設T為MN的中點，則LT是底面三角形的中線及高。	D

題號	解答及評分要點	答案
40. （續）	$MT=\frac{6}{2}=3$ cm，由畢氏定理， $LT=\sqrt{6^2-3^2}=\sqrt{27}=3\sqrt{3}$ cm。 等邊三角形的中心把中線分成2:1， 故$LH=(\frac{2}{3})\times 3\sqrt{3}=2\sqrt{3}$ cm。 KL在底面的投影為LH，故線與平面夾角為$\angle KLH$。 $\triangle KLH$在H處為直角， $\cos\angle KLH=\frac{LH}{KL}$。 代入： $\cos\angle KLH=\frac{2\sqrt{3}}{5}\approx 0.692820$。 $\angle KLH\approx 46.146°$，取最接近的度為46°。	
41.	$\triangle OAB$在O處為直角，內心到兩條坐標軸的距離均為內切圓半徑r。 由內心的x坐標為7， 得$r=7$。 設$OB=t>0$，由畢氏定理， $AB=\sqrt{28^2+t^2}=\sqrt{784+t^2}$。 直角三角形的內切圓半徑為兩直角邊之和減斜邊後除以2。 所以$\frac{28+t-\sqrt{784+t^2}}{2}=7$。 $28+t-\sqrt{784+t^2}=14$，故$\sqrt{784+t^2}=t+14$。 兩邊平方： $784+t^2=t^2+28t+196$。 $28t=784-196=588$，$t=\frac{588}{28}=21$。	A

題號	解答及評分要點	答案
41. （續）	此時$AB=\sqrt{784+441}=35$，且$\frac{28+21-35}{2}=7$，符合條件。 $\triangle OAB$面積$=(\frac{1}{2})\times 28\times 21=294$。	
42.	不計選取次序， 從n人選r人的選法為$C(n,r)=\frac{n!}{r!(n-r)!}$。 總人數$=4+6+9=19$。 不設限制的選法： $C(19,6)=\frac{19\times 18\times 17\times 16\times 15\times 14}{6\times 5\times 4\times 3\times 2\times 1}=27132$。 沒有導師時，只能從$6+9=15$名隊員中選6人。 選法： $C(15,6)=\frac{15\times 14\times 13\times 12\times 11\times 10}{6\times 5\times 4\times 3\times 2\times 1}=5005$。 至少1名導師與沒有導師互為補事件。 所求小組數$=27132-5005=22127$。	A
43.	同時抽取不計次序，用組合數計算等可能的抽法。 燈泡共有$10+6=16$個， 總抽法$=C(16,7)$。 $=\frac{16\times 15\times 14\times 13\times 12\times 11\times 10}{7\times 6\times 5\times 4\times 3\times 2\times 1}=11440$。 「至多5個待修燈泡」的補事件是取出全部6個待修燈泡。 餘下1個須為正常燈泡， 抽法$=C(6,6)C(10,1)=1\times 10=10$。	B

題號	解答及評分要點	答案
43. （續）	用補事件公式， 所求概率$=1-\frac{10}{11440}$。 $=1-\frac{1}{1144}=\frac{1143}{1144}$。	
44.	標準分公式為$z=\frac{x-\mu}{\sigma}$，其中μ為平均數，σ為標準差。 設兩支棒長度為x_1、x_2，則$0.5=\frac{x_1-\mu}{4}$、$h=\frac{x_2-\mu}{4}$。 兩式相減， $h-0.5=\frac{x_2-x_1}{4}$。 由長度相差10 mm， $\lvert x_2-x_1\rvert=10$。 所以$\lvert h-0.5\rvert=\frac{10}{4}=2.5$。 $h-0.5=2.5$或$h-0.5=-2.5$。 因此$h=0.5+2.5=3$或$h=0.5-2.5=-2$。	C
45.	數據乘k時，平均數乘k、分布域乘$\lvert k\rvert$、方差乘k^2。 代入$k=3$：$a_2=3a_1$、$b_2=3b_1$、$c_2=3^2c_1=9c_1$。 每項減4時，平均數減4，而分布域及方差不變。 因此$a_3=a_1-4$、$b_3=b_1$、$c_3=c_1$。 I：$a_2-3a_3=3a_1-3(a_1-4)$。 $=3a_1-3a_1+12=12>0$，所以I正確。 II：$b_2=3b_1$、$3b_3=3b_1$，所以$b_2=3b_3$，II正確。 四個數互異，原方差$c_1>0$。	C

題號	解答及評分要點	答案
45. （續）	III：$c_2=9c_1$，而$c_1+c_3=2c_1$。 兩者之差$=9c_1-2c_1=7c_1>0$，故$c_2>c_1+c_3$。 所以III錯誤，只有I、II正確。	